02

OBČASNÍK

první
2024



České endodontické společnosti

Vážení kolegové,

již je to rok, co se vám prvně dostal do rukou první výtisk občasníku České endodontické společnosti. V tomto druhém díle se můžete těšit na článek o historii endodoncie v Českých zemích a na Moravě od doc. Brázdy, na přehledové sdělení o záměrné replantaci od dr. Dékányho a taktéž na zprávy z akcí, které se pořádaly pod záštitou České endodontické společnosti. A myslím si, že to byl úspěšný rok – členská schůze s přednáškou dr. Ročkára, výjezdní workshop s praktickým kurzem dr. Šujana, anebo neobvyklé nedělní akademické dopoledne ohledně regenerativní endodoncie.

Věřím, že tento občasník vás provede nejen letošním, velmi nabitým kongresem, ale také vás nadchne a namotivuje se podívat na podzimní přednáškový den s dr. Van Waesem – vedoucím pedostomatologie v Curychu, nebo na červnový kurz mikroskopické retrográdní chirurgické endodoncie od prof. Villy, která dříve vedla endodontický program v Medelinu, v Kolumbii.

Věřím, že kromě vysoké odborné úrovně si užijete i uvolněnou a pohodovou atmosféru.



Za výbor České endodontické společnosti

Radek Žižka

Zlatý sponzor

30 rodentica®

Stříbrný sponzor

COLTENE

FENIX DENTAL

Odonto

Vystavovatelé

CAMOSCI imaging & innovation

EVERYDENT KVALITA S RADOSTÍ A PERSPEKTIVOU

HENRY SCHEIN® DENTAL

JPS

just Dent

medcem

PATÁKOVO s.r.o.





Z 15. kongresu České endodontické společnosti









05

06

Dne 16. 9. 2023 se konalo setkání příznivců endodoncie na 15. kongresu České endodontické společnosti. Loni naposled v historických prostorách hotelu International v Praze za přítomnosti více než 200 účastníků.

Hlavním přednášející letošního kongresu byl prof. Shanon Patel, londýnský specialista s mezinárodním přesahem v oblasti klinických studií zabývajících se resorpcí kořene a 3D snímkováním v endodoncii. Během dopoledního bloku přednášek s tématem zlepšování endodontických výsledků shrnul strategii v ošetření pro delší zachování ošetřených zubů.

Náhled na problematiku terapie kazu blízkého zubní dřeni představil MDDr Vít Jiroušek. Přinesl poutavou obrazovou dokumentaci i odpovědi na téma, které rozděluje odbornou veřejnost.

Odpolední blok přednášek otevřeli spolupracovníci MDDr. Jan Kubeček a MDDr. Jakub Váša, a to se zaměřením na přístup k ošetření obliterovaných kořenových kanálků.

Posluchače zaujala PharmDr. Jana Matušková přednáškou tišení akutní bolesti pohledem lékárníka, kde nám usnadila orientaci v sortimentu aktuálně dostupných analgetik a jejich užití v kombinační terapii.

Zavěr kongresu patřil kazuistikám. MDDr. Marek Řehoř ukázal ošetření akcesorních kanálků dolních stálých molárů.

Atmosféru společenského večera dokreslily krásné výhledy ze střechy hotelu Inernational i kytarista a zpěvák Marek Soldán.

MDDr. Jan Lapiš

Česká endodontická společnost

DENTAMED

VYBRANÉ KAPITOLY
Z PEDOSTOMATOLOGIE

ANEB CO BY MĚL NEJEN ENDODONTISTA VĚDĚT

PORUCHY PROŘEZÁVÁNÍ | VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE | STOMATOCHIRURGIE U DĚTÍ | DENTÁLNÍ TRAUMATOLOGIE



REGISTRACE OTEVŘENY
www.endodont.cz

9. 11. 2024

Dr. med. dent. Hubertus van Waesa

Od r. 1991 vedoucí oddělení dětské stomatologie na Klinice ortodoncie a dětské stomatologie, Centrum zubního lékařství na Univerzitě v Curychu

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

Výjezdní zasedání Luhačovice

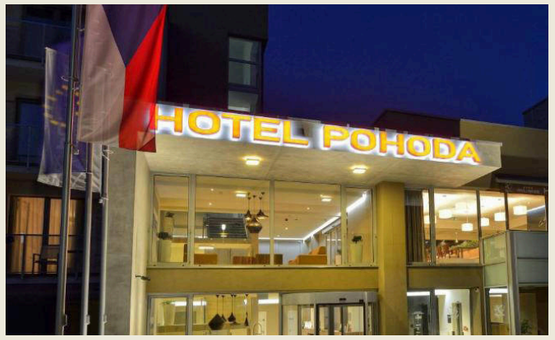
Historické první společné setkání české a slovenské endodontické společnosti se konalo ve dnech 1. až 3. prosince 2023 v malebném prostředí Luhačovic v Hotelu Pohoda. Toto setkání znamenalo významný krok k upevnění vzájemných vztahů a odborné spolupráce mezi oběma společnostmi.

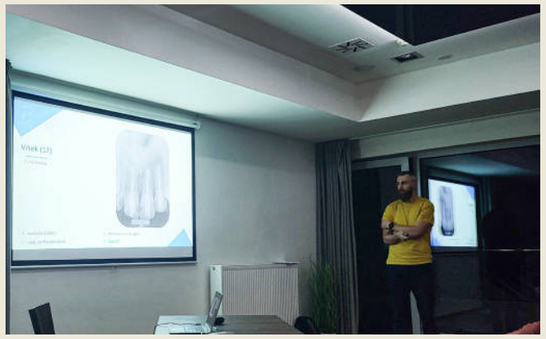
V pátek večer jsme zahájili naši konferenci promluvou obou prezidentů, dr. Žižky a dr. Blahuty, a poté prezentacemi kazuistik členů, čímž byl položen základ pro vzájemnou výměnu zkušeností a odborných poznatků.

Sobota byla věnována kulturnímu programu a užili jsme si procházku po Luhačovicích s podrobným a zajímavým výkladem místní průvodkyně. Tato část programu byla příjemným oddechem a příležitostí pro neformální diskuze mezi účastníky. Odpoledne pokračovalo odbornou přednáškou od polského hosta, doktora Tomasze Wrony, která rozšířila naše horizonty v oblasti endodoncie.

Závěrem bych chtěl vyjádřit naději na další československé setkání, které by mohlo proběhnout za dva roky na Slovensku, a poděkovat všem účastníkům za jejich aktivní účast a přínos k tomuto úspěšné akci.

MUDr. Martin Dančík







Slavíme 30 let od založení společnosti!

V květnu 2024 jsme oslavili 30 let působení na českém trhu. Tři dekády vývoje, učení se, nových nápadů, úspěchů i nelehkých výzev. Stovky inspirativních lidí – klientů, kolegů, partnerů. Tisíce zakázek, které nás posouvají dál. Miliony hodin věnovaných jedné vizi: vybudovat nejrespektovanější firmu v oboru, která bude klientům spolehlivým dodavatelem a kolegům zodpovědným zaměstnavatelem.

Jak to všechno začalo…

Firma Rodentica CS spol. s r.o. byla založena v roce 1994, kdy se u nás po „Sametové revoluci" trh s dentálními potřebami teprve vyvíjel a nabízel mnohé možnosti, které se ne každé tehdy založené firmě podařilo plně a dlouhodobě využít. Od roku 2014 má své sídlo v jižních Čechách v královském městě Písek.

V průběhu 30 let jsme museli reagovat na mnoho změn – nástup internetu, a tím naprosto jiný způsob komunikace a obchodování, reakce na rok 2000, vstup ČR do EU, a tedy i příchod nadnárodních korporací na náš trh, krize v letech 2008-10, pandemie 2020-22 atd.

Za těch 30 let se naše společnost samozřejmě proměnila, avšak zásady, které jsme si vytyčili od začátku, stále platí:

- Firma, na kterou je spolehnutí.
- Odbornost.
- Kvalita.
- Rychlost dodání.
- Slušné jednání, osobní přístup k zákazníkovi.

Zajímavá je skutečnost, že řada zaměstnanců u nás pracuje od samého začátku existence firmy. Je to rozhodně pozitivní z hlediska toho, že se na své zaměstnance můžeme plně spolehnout.

Naši zákazníci jsou zejména zubní lékaři, dentální hygienistky, ortodontisté, zubní technici (laboratoře), nemocnice a školy. Spokojenost všech a kvalita práce je naším cílem.

Firma roste, významným milníkem je rok 2014, kdy se firma stala výhradním dodavatelem švýcarské firmy FKG Dentaire Sárl (založena 1931). V tomto roce mimo jiné oslavila firma FKG své dvacáté výročí pod jménem FKG Dentaire SA. Firma patří ke světové špičce výrobců endodontických nástrojů s nejvyšší kvalitou a flexibilitou.

Lednová členská schůze

Dne 20. 1. 2024 proběhla první členská schůze pod vedením nového výboru



Po roce jsme se opět sešli v hotelu Grandior v Praze, abychom seznámili členy České endodontické společnosti s prací výboru. Dr. Jakovidis nás seznámil s vyúčtováním uplynulého kongresu, byly představeny výroční zprávy členů výboru, dr. Čech nás seznámil s hospodařením České endodontické společnosti a dr. Lapiš přednesl zprávu revizní komise. Dr. Žižka seznámil členy s odborným programem výjezdního wokrshopu v Hluboké a s pokračujícími přípravami Dne s regenerativní endodoncií. Taktéž navrhl založit grant České endodontické společnosti, který by podporoval akademické pracovníky podílející se na výuce endodoncie v České republice. Tento záměr byl po diskuzi i schválen. Členská schůze nebyla pouze o provozních záležitostech naší odborné společnosti. Po přestávce byly prezentovány kazuistiky našich členů. Úvodní prezentace se ujal dr. Žižka, který prezentoval případ termálního poškození při retrográdní chirurgické endodoncii, více než sedmileté sledování zubu ošetřeného regenerativní endodoncií a atypický případ prvního horního premoláru s C konfigurací bukálního kořene. Dále prezentovali své kazustiky zkušení endodontisté dr. Kubeček a dr. Váša. Po obědě se pak uskutečnila přednáška MDDr. Juliuse Ročkára na téma postendodontického ošetření v klinické praxi, kdy ve spolupráci s firmou Voco si členové mohli vyzkoušet prezentované postupy.

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MSc.



Výjezdní zasedání v Hluboké nad Vltavou









Celovíkendové výjezdní setkaní České endodontické společnosti, které se konalo ve dnech 7. - 9. 6. 2024, se tentokrát přesunulo do blízkosti pohádkového zámku v Hluboké nad Vltavou. Místem konání přednáškového víkendu, doplněného o workshop, se stal luxusní Wellness hotel Diamant, který kromě krásné polohy v blízkosti zámku Hluboká nabízel účastníkům možnost relaxace u velkého bazénu nebo využití saunového světa. Tuto možnost ocenili zejména kolegové, jež doprovázela rodina.

Víkend začal společnou večeří členů, které předcházelo úvodní slovo prezidenta české endodontické společnosti MDDr. Radovana Žižky, Ph.D. Pro posluchače první páteční přednášky byl připraven bohatý raut, který zvolna pokračoval odborným programem. Hlavním přednášejícím tohoto večera byl endodontický specialista působící v Olomouci MDDr. Marek Řehoř. Ve své komplexní přednášce nás seznámil mimo jiné s jeho osobními zkušenostmi při ošetření radixu entomolaris. Byli jsme seznámeni se sekvencí jeho instrumentária s ohledem na to, jaký důraz klade na ergonomii práce. Následovaly zajímavé kazuistiky z řad členů naší společnosti. Po posledním sdělení se rozproudila odborná diskuze, která se u mnohých členů protáhla až do brzkých ranních hodin.

Na sobotní ráno byla připravena společná prohlídka prostor místního zámku. Společně jsme se odebrali k monumentální stavbě, jejíž předlohou při romantické přestavbě byl zámek Windsor. Obdivovat jsme mohli přilehlé zahrady i interiéry během komentované prohlídky. Doplnili jsme si vědomosti o rodu Schwarzenbergů, který je s tímto zámkem neodmyslitelně spjat. Workshop, který byl hlavním lákadlem tohoto zasedání, se zaměřil na ergonomii našich praxí. Tímto tématem nás provázel MDDr. Michal Šujan z Uherského Hradiště. Velice netradičně pojatým teoretickým úvodem nám ukázal, jak si dobře ordinaci vybavit, jak je důležité dbát na správné sezení operatéra a jeho asistence. Vysvětlil nám význam osvětlení v našich praxích a jak konkrétně postupoval při budování své ordinace. Praktická část workshopu byla pojata opravdu velkolepě. V přednáškovém prostoru byla připravena stomatologická souprava a operační mikroskop, jehož výstup jsme sledovali na projekčním plátně. Zde nám MDDr. Michal Šujan demonstroval, jak probíhá asistence lékaři při čtyřruční práci v jeho praxi. Pro nedostatek fantomových figurín byla asistence demonstrována při zhotovení okluzální výplně na našem prezidentovi. Prokázal tím nejen obětavost nad rámec jeho pracovních povinností, ale ukázal, že umí být klidný a spolupracující pacient.

Společenskou událostí večera byla návštěva Aloha baru. Jak napovídá název, jednalo se o tropický bar, díky kterému jsme se přenesli na poklidné místo, kde hraje karibská hudba a sklenice jsou plné míchaných drinků. U takového drinku jsme si vychutnávali západ slunce a diskutovali o úsvitu dob čistých endodontických kanálků. V tomto prostředí jsme udělali tečku za příjemně prožitým víkendem.

MDDr. Viktor Dostál



Den s regenerativní endodoncií









Dne 21. července 2024 se v přednáškovém sále Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil kongres věnovaný tématu regenerativní endodoncie. Tato akce, uspořádaná ve spolupráci mezi Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Českou endodontickou společností, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem histologie a embryologie LF UPOL, se zaměřila na shrnutí poznání dosaženého v tomto rychle se rozvíjejícím oboru za poslední čtvrtstoletí.

Kongres se konal ve velmi netradičním termínu, v neděli a během prázdnin, což však neodradilo více než 160 posluchačů od účasti. Tento neobvyklý čas konání podtrhuje zájem odborné veřejnosti o téma regenerativní endodoncie a význam akce.
Jedním z vrcholů kongresu byla přednáška renomovaného odborníka na regenerativní endodoncii, profesora G. T.-J. Huanga z University of Tennessee Health Science Center. Profesor Huang přijal pozvání s ohledem na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s MDDr. Nelou Jouklovou, Ph.D.
Přednáška profesora Huanga, nazvaná „Stem cells and regenerative endodontics – 20 + years of progress“, nabídla komplexní přehled o pokroku v oblasti výzkumu kmenových buněk a jejich aplikací v regenerativní medicíně. Profesor Huang je známý svými zásadními příspěvky k výzkumu kmenových buněk zubní dřeně a jejich potenciálu v regenerativní endodoncii, což potvrzuje více než 180 publikovaných článků v renomovaných vědeckých časopisech.
Dr. Nela Jouklová, působící na Stomatologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, se ve své přednášce zaměřila na výzkum v oblasti regenerativní endodoncie a představila své zážitky a inovace získané během vědecké stáže na University of Tennessee Health Science Center v Memphisu, USA. Její práce se soustředila na integraci špičkového výzkumu do klinické praxe, což je klíčové pro další rozvoj oboru.
Kongres nabídl také další přednášky lékařů, kteří se podělili o své klinické zkušenosti a nové poznatky v oblasti regenerativní endodoncie. Mezi nimi byl například MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MSc., který představil deset let klinických zkušeností s regenerativní endodoncií. Ve své přednášce poukázal na důležité anamnestické údaje, které ovlivňují protokol ošetření, a zdůraznil význam správného shromáždění anamnestických dat před zahájením léčby. Posledním přednášejícím byl MUDr. Martin Čelko, který se zaměřil na revitalizaci jednokořenových zubů s periapikálním nálezem u dospělých pacientů. Sdílel svůj vlastní
léčebný protokol a prezentoval možnosti využití plazmy bohaté na fibrin (PRF) při regeneraci tkání, což přineslo nové perspektivy, praktické rady a náměty pro zubní lékaře, kteří se věnují regenerativní endodoncii.
Tato akce byla příležitostí nejen pro odborníky v oboru, ale i pro studenty a klinické pracovníky všech lékařských fakult v České republice, kteří se podílejí na výuce endodoncie. Účast na kongresu byla pro ně zdarma, což podtrhlo význam a otevřenost této významné vědecké události.
Poděkování patří také Účtu klinik České stomatologické komory za spolufinancování této akce.

Za kolektiv pořadatelů doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

Záměrná replantace

MDDr. Gabriel Dékány, MSc.

Stomatologie Dékány, Luhačovice

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MSc.

Dental sphere, Olomouc



Záměrná replantace je specifický chirurgický výkon, který doplňuje selhávající primární, či sekundární endodontické ošetření, kde je nepraktické nebo nemožné provést retrográdní chirurgickou endodoncii [1]. Tento výkon spočívá v atraumatické extrakci, vyšetření povrchu kořene, ošetření apikální části kořene (či překrytí perforace) a v následném navrácení do původní pozice [2]. Zároveň může být tato technika kombinována s chirurgickou extruzí, pokud není dostatečné množství tvrdých zubních tkání.

Tato technika nabízí rychlé, levné a efektivní řešení pro vhodně indikované případy, které nelze řešit standardními endodontickými postupy. Záměrná replantace není žádným výstřelkem moderní doby – poprvé byla v literatuře zmíněna v roce 1712 Pierrem Fouchardem. Základní principy byly poprvé popsány v roce 1870 ve Wiener Medizinishe Presse dr. Rabatzem a postupně byla tato technika vylepšována, aby reflektovala aktuální poznání. Záměrná replantace je bezpečná metoda léčby s vysokou mírou úspěšnosti, která se ale plně odvíjí od zachování buněk závěsného aparátu na povrchu kořene v průběhu extrakce a extraalveolárního ošetření. To znamená, že tato technika je velmi citlivá na správnou indikaci a atraumatické provedení.

Indikace

Záměrná replantace je indikována především v případech, když u již endodonticky ošetřeného zubu přetrvává apikální periodontitida a kde tradiční postupy jako ortográdní reendodontické ošetření, periapikální retrográdní chirurgické ošetření jsou nepraktické či technicky neproveditelné [1]. Zároveň tvar kořenů musí umožnit atraumatickou extrakci – jejich průběh musí být rovný, u vícekořenových zubů případně s výrazněji naznačeným vstupem do furkace. Typicky se jedná o druhé moláry dolní čelisti, kde může být obtížný přístup pro ortográdní reendodontické ošetření, nebo v případě výrazně vyvinuté linea obliqua jsou hroty kořene v podstatě nedosažitelné pro retrográdní chirurgickou endodoncii. Dalšími případy jsou dolní premoláry, jejichž hrot je v intimním vztahu s výstupem n. mentalis, nebo horní laterální řezáky s palatoradikulárním zářezem [1].

Kontraindikace

Z hlediska celkového zdravotního stavu jsou to poruchy koagulace, imunosuprese a stavy se zvýšenou pravděpodobností vzniku léky indukované osteonekrózy.
Z klinického hlediska jsou to: nedostatečné množství tvrdých zubních tkání bez možnosti protetické rekonstrukce, nepříznivá anatomie zubu a výrazná ztráta závěsného aparátu v důsledku chronické parodontitidy.

V současné době není dostupná žádná studie porovnávající úspěšnost záměrné replantace, ortográdního reendodontického ošetření či retrográdní chirurgické endodoncie. Nicméně existuje větší množství studií dokládajících vysokou dlouhodobou úspěšnost ošetření.



Fig.1 Správne nasazení extrakčních kleští



Fig.2 Nesprávne nasazení extrakčních kleští



Fig.3 Úchop pomocí kleští bez gázy



Fig.4 Úchop pomocí kleští a gázy

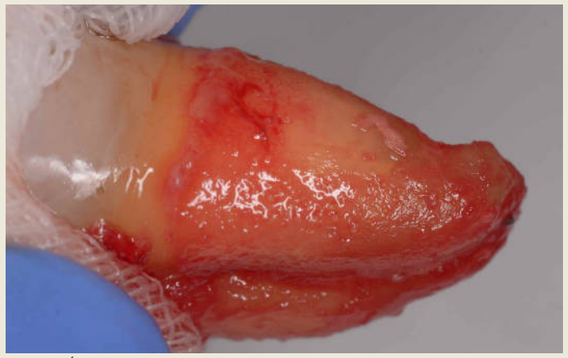


Fig.5 Úchop pomocí gázy

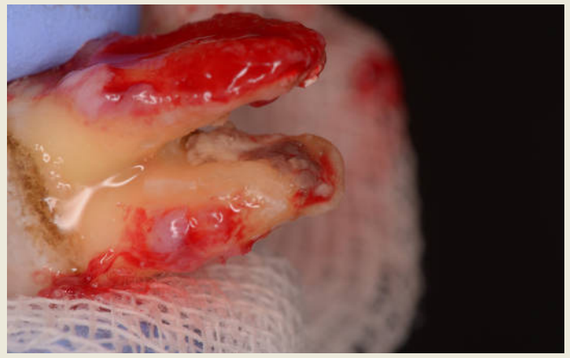


Fig.6 Přítomnost plaku a kamene na povrchu kořene

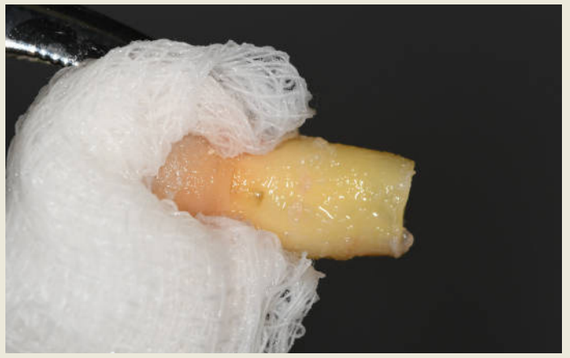


Fig.7 Resekce hrotu kořene



Fig.8 Retrográdní preparace

Klinický postup

Postup záměrné replantace je komplexní a vyžaduje přesné provedení. Je nutno zvážit faktory jako délka a tvar kořenů, množství tvrdých zubních tkání, poměr korunka : kořen, stav parodontu a úroveň ústní hygieny. Postup zahrnuje několik klíčových kroků:

1. Příprava pacienta a anestezie:

Před zahájením je nutné zajistit účinnou lokální anestezii a informovat pacienta o plánovaném postupu a možných rizicích (včetně fraktury zubu).
Podání antibiotik je potřebné pouze u pacientů s celkovým onemocněním vyžadujícím profylaktickou antibiotickou terapii (vrozené srdečné vady, umělé srdečné chlopně, jiné riziko infekční endokarditidy) [2].

2. Atraumatická extrakce:

Cílem je zachování buněk a vláken závěsného aparátu na povrchu kořene a minimalizovat traumatizaci okolních tkání. Gingivální úpon je možné rozrušit pomocí skalpelu. Doporučuje se vyhýbat použití pák a kleště nasazovat jenom na korunkovou část zubu – ideálně do místa linie maximální konvexity (Fig. 1, Fig. 2). Zub je možné během extra-alveolárního ošetření držet v extrakčních kleštích (Fig. 3, Fig. 4), případně ve sterilní gáze namočené do fyziologického roztoku. Přímo po extrakci lze vidět, na jak velké ploše kořene je zachovalé periodoncium (Fig. 5).
Po dobu ošetření zubu je možné chránit lůžko před slinou sterilní gázou, do které si pacient skousne [2].

3. Inspekce a ošetření zubu po extrakci:

Když je zub atraumaticky extrahován, následuje důkladná inspekce a případné ošetření mimo dutinu ústní. Při manipulaci s extrahovaným zubem je důležité minimalizovat dobu, kdy je zub mimo zubní lůžko, a udržovat povrch kořene vlhký. Jako bezpečná doba pro extra-alveolární dobu se udává 10 minut.
Vyhodnocení kořenových defektů: Pomocí lupových brýlí nebo mikroskopu se pečlivě zkoumá povrch kořene zubu, aby se identifikovaly případné praskliny, akcesorní kanálky, extraradikulární biofilm, případně jiné anatomické odchylky [2]. Tyto nálezy mohou výrazně ovlivnit rozhodnutí o dalším postupu (Fig. 6).
Ošetření kořenového kanálku: Pokud to klinická situace vyžaduje, provádí se taktéž mimo dutinu ústní ošetření kořenového kanálku. Po resekci kořenového hrotu (zpravidla 3 mm) (Fig. 7) je výhodné barvení metylénovou modří, kterou následuje retrográdní preparace (Fig. 8), pomocí rotačních nástrojů nebo ultrazvukových koncovek. Pak následuje zhotovení kořenové výplně, ideálně z kalciumsilikátového materiálu (Fig. 9) [1].
Aplikace povrchových látek: Pro podporu hojení a prevenci resorpce kořene můžou být na kořenový povrch aplikována specifická léčiva, např. Emdogain [3].

4. Exkochleace lůžka:

Názory na to, jestli lůžko exkochleovat nebo nikoliv, se různí. Někteří autoři doporučují exkochleovat apikální část lůžka s minimalizováním kontaktu se stěnami alveolu. Jiní exkochleaci vůbec nedoporučují, aby se zamezilo poškození zbytků periodontálních vláken zůstávajících na vnitřní ploše lůžka [2].

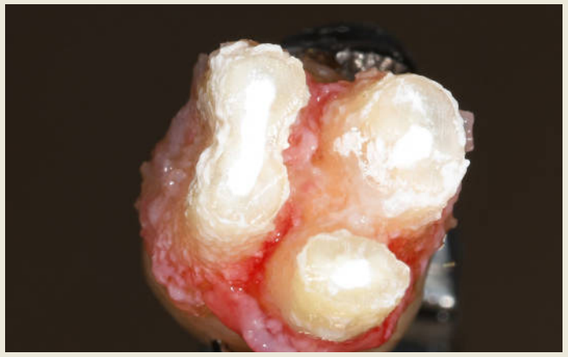


Fig.9 Kořenová výplň



Fig.10 Semiflexiblní dlahování pomocí drátu



Fig.13 Klinická situace po zákroku



Fig.14 Klinická situace 4 měsíce po zákroku

5. Replantace zubu:

Zub je do lůžka umístěn co nejšetrněji tlakem prstů. Je možné využít i skus pacienta. Při nadměrné mobilitě je možné zub dlahovat k sousedním zubům po dobu 2 týdnů pomocí semiflexibilního (flexibilní drát fixovaný kompozitem k vedlejšímu zubu) (Fig. 10) či flexibilního (křížový steh přes okluzní plochu zubu) dlahování (Fig. 11). Vyřazení z okluze zpravidla nebývá nutné. Je ale nutné zkontrolovat, že není přítomna traumatická artikulace na ošetřený zub [1].

6. Pooperační péče:

Zahrnuje důkladnou ústní hygienu, kterou je možné doplnit výplachy 0,2% chlorhexidinem. Taktéž se doporučuje v případě potřeby podat analgetika [3] (Fig. 12–16).

Výsledky a prognózy

Úspěšnost záměrné replantace je ovlivněna mnoha faktory, od správné indikace až po přesné a svižné provedení všech kroků a následnou péči. Většinou se selhání záměrné replantace dle Kratchamana objeví v prvním roce po výkonu [4]. Může dojít ke vzniku rychle progredující zevní zánětlivé resorpce, přetrvávajícím symptomům apikální periodontitidy nebo k vertikální fraktuře zubu. Zevní náhradová resorpce se nevyhodnocuje jako selhání, jenž by vyžadovalo extrakci zubu. (Fig. 17-20)

Podle novějších přehledových studií se úspěšnost ošetření pohybuje kolem 90 %, díky čemu již nemusí být považována za experimentální ošetření [3, 5, 6, 7]. (Tab. 1), (Fig. 17-21)

Autor	Rok	Doba sledování (měsíc)	Počet zubů	Úspěšnost (%)
Torabinejad M.	2015	průměrně 24	838	88
Wu S.	2020	48	215	82,8
Pisano M.	2023	průměr 26,8	106	86,7
Mainkar A.	2017	24-144	713	89,1

Tab. 1 Přehledové studie úspěšnosti oštření



Fig.11 Flexibilní dlahování pomocí stehu



Fig.12 Klinická situace před zákrokem



Fig.15 Klinická situace před zákrokem



Fig.16 Klinická situace za 3 roky po zákroku

Závěr

Záměrná replantace představuje alternativu k tradičním endodontickým a chirurgickým metodám. V minulosti byla považována za poslední možnost ošetření, nyní se díky své úspěšnosti řadí mezi ostatní rovnocenně. Přináší specifické výhody, ale také rizika. Je důležité pečlivě zvážit indikace a kontraindikace a posoudit celkový přínos metody pro pacienta. Diskuze by se také měla dotknout etických a finančních aspektů této procedury, zejména v kontextu dostupnosti alternativních léčebných možností.



Fig.17 Diagnostický rentgenový snímek zubu 46. Stav po iniciálním reendodntickém ošetření, kdy byla zjištěna přítomnost ledge v meziálních kořenových kanálcích. U meziálního kořene je přítomen periapikální nález



Fig.18 Kontrolní rentgenový snímek. V rámci reendodontického ošetření nebylo možné nalézt původní průběh kořenových kanálků. Je přítomen přetrvávající periapikální nález



Fig.19. Kontrolní rentgenový snímek po provedené záměrné replantaci

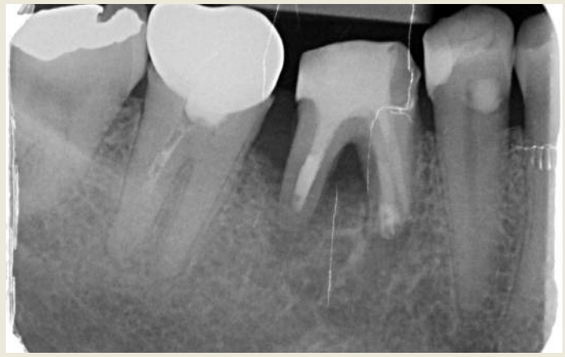


Fig.20 Kontrolní rentgenový snímek 6 týdnů po záměrné replantaci. Výrazné projasnění v okolí zubu 46



Fig.21 Diagnostický rentgenový snímek zubu 46. V meziálním kořeni přítomen oddělený fragment lentulo plniče. Přítomno periradikulární projasnění distálního kořene, projasnění v bifurkaci a periapikální projasnění kolem meziálního kořene



Fig.22 Kontrolní rentgenový snímek po reendodontickém ošetření. Zvětšující se periapikální projasnění kolem meziálního kořene, projasnění kolem distálního kořene výrazně zmenšeno



Fig.23 Kontrolní rentgenový snímek po záměrné replantaci zubu 46



Fig.24 Kontrolní rentgenový snímek zubu 46 po 47 měsících

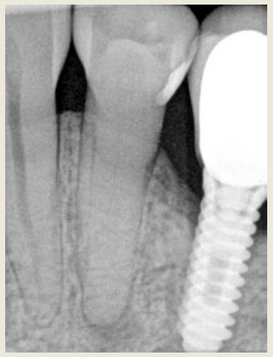


Fig.25 Diagnostický snímek zubu 34. Je viditelná kalciformní metamorfóza kořenového systému a periapikální nález

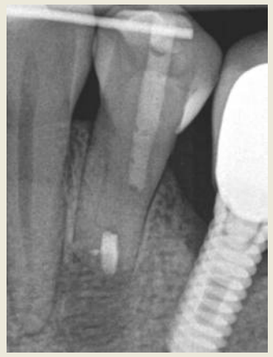


Fig.26 Kontrolní rentgenový snímek po zákroku. V rámci endodontického ošetření nebylo možné lokalizovat kořenové kanálky a tak bylo ošetření doplněno o záměrnou replantaci

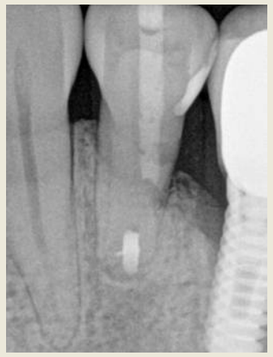


Fig.27 Kontrolní rentgenový snímek zubu 34 devět měsíců po záměrné replantaci

Literatura

[1] Plotino G, Abella Sans F, Duggal MS, Grande NM, Krastl G, Nagendrababu V, Gambarini G. Present status and future directions: Surgical extrusion, intentional replantation and tooth autotransplantation. Int Endod J. 2022; 55(Suppl 3): 827-842. doi: 10.1111/iej.13723

[2] Becker BD. Intentional Replantation Techniques: A Critical Review. J Endod. 2018; 44(1): 14-21. doi: 10.1016/j.joen.2017.08.002

[3] Wu SY, Chen G. A long-term treatment outcome of intentional replantation in Taiwanese population. J Formos Med Assoc. 2021; 120(1 Pt 2): 346-353. doi: 10.1016/j.jfma.2020.05.017

[4] Kratchman S. Intentional replantation. Dent Clin North Am. 199; 41(3): 603-617.

[5] Torabinejad M, Dinsbach NA, Turman M, Handysides R, Bahjri K, White SN. Survival of Intentionally Replanted Teeth and Implant-supported Single Crowns: A Systematic Review. J Endod. 2015; 41(7): 992-998. doi: 10.1016/j.joen.2015.01.004

[6] Pisano M, Di Spirito F, Martina S, Sangiovanni G, D'Ambrosio F, Iandolo A. Intentional Replantation of Single-Rooted and Multi-Rooted Teeth: A Systematic Review. Healthcare (Basel). 2022; 11(1): 11. doi: 10.3390/healthcare11010011

[7] Mainkar A. A Systematic Review of the Survival of Teeth Intentionally Replanted with a Modern Technique and Cost-effectiveness Compared with Single-tooth Implants. J Endod. 2017; 43(12): 1963-1968. doi: 10.1016/j.joen.2017.08.019

Začátky české endodoncie

Bodavé, škubavé, trhavé bolesti, které se záhy stávají bloudivými, vystřelujícími jako bolest, proletující drahami druhé nebo třetí větve, podle toho, které čelisti zachvácený zub náleží; stále většího a většího rozsahu nabývajíce, později na výši trvání celého pochodu v obou větví dráhách bloudí. Bolesti dospívají zvláště noční dobou ku největší své intenzitě s denním poměrným klidem.

Tak popisuje Eduard Nessel ve své knize Zubní lékařství z roku 1895 příznaky pulpitidy. Podívejme se, jak ve své knize popisuje další ošetřování zánětu dřeně:
„Zřejmo, že běží okamžitě o to, odstraniti bolesti se zánětem dřeně sdružené. A to buď umořením dřeně nebo vytažením zubu. K umoření dřeně (Mortificatio pulpae) máme po ruce úplně spolehlivý prostředek, totiž arzen, malinké množství stačí k umoření dřeně. Neměl jsem dosud pražádnou příčinu tento osvědčený a spolehlivý prostředek po celou dobu své práce měnit." Dále pomocí exkavátoru odstraňuje změklou zubovinu a upravuje kavitu tak, aby v ní mohla být upevněna vložka. Na dno kavity pak vloží jako proso velké množství arzenové pasty. Tuto vložku pak upevní velmi změklým voskem, který se ohřátým nástrojem přihladí ke krajům kavity. *„Neměl jsem i zde žádnou příčinu zaměniti změklý vosk za jinou uzávěrku."*

„Objevuje se otázka, zdali lze s takovým zubem, jež byl zánětem dřeně stižen a v němž byla vložena arzenová pasta, něco podniknout. Podaří-li se nám vnitřek zubu (dutinu dřeňovou) úplně asepticky upravit a v aseptickém stavu plombou udržet, zub takový bez příznačně v ústech setrvati a platné služby konati může. Tomuto požadavku u všech řezáků a špičáků hořejší čelisti pro prostornost průduchu dřeňového i jeho kořenové části lze zplna vyhověti. Zapotřebí k tomu umořenou dřeň jehlicí takzvaně nervovou (jemně harpunovitě nasekaná jehlice) odstraniti. Jsme-li nuceni část dřeně ponechati, dezinfekcí ji neúčinnou utvořiti, dutinu dřeňovou po stavění krvácení řádně dezinfikovati a plombou uzavříti. Dále třeba zbytek dřeně převésti ve stav aseptický. Během doby pěti minut, po kterou vložku karbolovou v zubu nechávám, pronikl celý zbytek dřeně, dále následuje trichlorphenol, zinek chlorečnatý a skořicový olej. Nespolehlivé jsou jodoform a kafrový líh. Jodoform vložen v mrtvé zuby leží mrtvě pod plombou a nepůsobí dále. Pro dezinfekci dutiny dřeňové užívám karbol 80% s glycerinem 10% a alkoholem 10% s výsledky plně uspokojivými.

Vykrouživše dutinu kazivou a odplavivše piliny vlahou vodou vnikneme do dutiny dřeňové a otevřeme ji, zavedeme jehlici do dutiny dřeňové a otočivše jí nejvýše jednou vytáhneme dřeň, která zpravidla u hrotu kořene se přetrhne. Nelze-li zavésti jehlici, vykrouživ jím dostupnou část dřeně zbytek ponechávaje, avšak řádně dezinfikuji. Krvácení, které se objeví, zastaví odplachování vytékající krve tak dlouho až přestane. Lze k tomu upotřebiti slabého roztoku karbolu (2%). Po zastavení krvácení vykapu dutinu roztokem karbolglycerinu a vniknu štětinkou (žíní) do dutiny dřeňové posunováním štětinky semo tamo, pokouším se vpraviti karbol do dutiny dřeňové. Po několika minutách vysuším dutinu kazivou a část dutiny dřeňové a uzavírám cementovou plombou, aniž bych vyplňoval kořenový průduch. Mohu ubezpečiti, že výsledky jsou dobré.

Vícekořenové zuby jen tehdá lze úplně asepticky upravit, kde infekce nevnikla dosud do kořenových částí dřeně, neb průduchy kořenové těchto zubů nelze pro nepříznivé anatomické poměry řádně dezinfikovati. O tom, kdy infekce nevnikla dosud v kořenovou část dřeně, možno soudit pouze na základě výsledků léčebných. Upozorním na možnost neúspěchu. Zub úplně asepticky upravený a v tomto stavu udržovaný po dlouhá léta – mám v evidenci i případy desetileté, se chová úplně klidně. Cementové plomby lze upotřebiti jako plomby vůbec nebo jako jen uzavírky dutiny dřeňové, kde ostatní dutina se vyplní jinou hmotou, buď zlatem nebo amalgamem."

To je tedy postup, který koncem 19. století doporučoval Eduard Nessel, syn prvního profesora zubního lékařství Františka Nessela. Eduard Nessel, který vedle Mořice Baštýře přednášel zubní lékařství na české lékařské fakultě v Praze od roku 1882.

Ošetřování pulpitid se věnoval Jan Jesenský ve své učebnici Zubní lékařství z roku 1910. Příslušnou kapitolu uvádí slovy: *„Nemocný trpící zánětem zubní dřeně přichází k lékaři velmi často ve zuboženém stavu. Je utýrán velkými bolestmi, znaven nevyspáním a mnohdy i sklíčen strachem před operací. Operující vystříhej se všeho, co by mohlo muka nemocného zvýšit! S potěšením můžeme konstatovat, že pořekadlo: Bolí-li zub, nejlépe ven s ním, patří minulosti."*

Zanícenou pulpu zbavuje vitality přiložením arzenové pasty, kterou je nutno překrýt hmotou absolutně nepropustnou, kterou lze snadno odstraniti. *„Já překrývám arzenovou pastu sádrou a vřele jí každému doporučuji."* Lze použít i Fletscherův cement. Dřeň odstraňuje nervextraktorem – *„jemné, pružné jehly opatřené zoubky, jež jsou obráceny od hrotu"*. Jestliže dřeň z kanálku krvácí, *„vystřikujeme dutinu studenou vodou nebo svíravým roztokem tak dlouho až krvácení ustane"*. Od krevních sraženin čistí kanálek hladkou jehlou omotanou vlákny vaty namočené v alkoholu. Ošetřování kanálku doporučuje provést pod kofferdamem. Plnit kořenový kanálek lze různými hmotami. *„Lhostejno, které hmoty užito, rozhodující je, aby byla veškerá operace provedena čistě korektně."* Oblíbenou výplní je gutaperča. Částice gutaperčové hmoty upravené v čípek se ponoří do chloroformu, čímž se gutaperča na povrchu rozpustí. Pak se cpátkem vnáší a kondenzuje do kanálku. Gutaperču lze doplnit antiseptickými hmotami – např. thymolem. Používanou kořenovou výplní jsou také antiseptické pasty – éterické oleje smísené s práškem kysličníku zinečnatého. Poslední kořenovou výplní, kterou Jesenský zmiňuje, jsou fosfátové cementy. Výhodou je jejich snadné zpracování, poměrně láce. Výhodné jsou i jejich další vlastnosti – špatně vodí teplo, lnou výborně ke stěnám kavity a věří, že kavitu neprodyšně uzavírá.

Velmi podrobně se kořenovým výplním věnuje učebnice Konzervační zubní lékařství z roku 1939 od Františka Neuwirta a Josefa Přibyla. Uvádějí, že látek doporučovaných nebo užívaných jako kořenové výplně je řada a postupně si jich všímají podrobně.

Gutaperča dosud platí za nejlepší kořenovou výplň, píše Neuwirt. Jako její přednost oceňuje to, že nedráždí periodoncium, je-li přetlačena přes apex. Plnění touto hmotou se provádělo již v minulém století (tj. v 19. století) tak, že se nejprve gutaperča rozpustila v chloroformu, vzácněji v eukalyptovém oleji a tak vznikla *„chloroperča"*. Stěny kořenového kanálku po mechanické přípravě byly vysušeny, pak potřeny eukalyptovým olejem. Kapka chloroperči byla pak zanesena k apexu a kanálek postupně plněn gutaperčovými čípky. Gutaperča mohla být také změkčena zahřátím.

Modifikaci plnění gutaperčou navrhl Callahan. Vyčištěný kořenový kanálek zaplavil alkoholem a poté vysušil. Čistou kalafunu rozpuštěnou v chloroformu (jeden díl kalafuny na patnáct dílu chloroformu) pak ocelovou spirálou šroubovitě vinutou do špičky rotací vháněl do kanálku.

Jinou hmotou použitou pro plnění kanálku byl parafin. Již v roce 1893 v Londýně Thomes vkládal do kanálku částečku parafinu a nahřátým kořenovým cpátkem ji rozpustil a zavedl až k apexu. Pro zahřívání parafinu v kanálku zkonstruoval speciální nástroj Rumpel. Byla to silná jehla z mědi k hrotu se ztenčující, upevněná v dřevěném držátku. Na jehle poblíž držátka byla upevněna měděná kulička. Ta po nahřátí udržovala teplotu nástroje, aby se s ním dalo pracovat v kanálku bez přerušovaného opakovaného nahřívání nad plamenem.

Velmi oblíbené byly kořenové pasty pro snadnou manipulaci. Jejím základem byl kysličník zinečnatý, k němuž byla přidávána nejrůznější dezinficienzia: jodoform, thymol, eugenol, trikresolformalin. Pro zvláčnění pasty pak ještě glycerin. Věřilo se v dlouhodobý antibakteriální účinek. Pasta se snadno odstranila, jestliže bylo nutno později do kanálku upevnit kořenový čep.

Jako příklad je uvedeno složení pasty podle Scheuera.

Rp.	Zinci Oxyd.	8,00
	Zinci Sulf. anhydr.	2,00
	Tricrezoli	3,00
	Eugenoli	1,00
	Formalini	1,00
	Glycerini	q.s.u.f. pasta moll.

Zkratka receptu vedle glycerinu značí, že je nutno přidat tolik glycerinu, kolik třeba, aby vznikla měkká pasta. Zkratka jsou latinská slova quantum satis ut fiat pasta mollis.

Existuje i jiné velmi jednoduché složení pasty.

Rp.	Thymoli	
	Zinci. Oxyd. aaa	5,00
	Formalini	1,00
	Glycerini	q.s.u.f. pasta moll.

Pasty byly dodávány v cínových tubách, aby nevysychaly. Do kanálku se pasty vnášely Millerovou jehlou, běžněji rotačním plničem Lentulo. Plnění se dokončilo stlačením pasty do kanálku navlhčeným vatovým smotkem a pasta byla pak do kanálku dotlačena gutaperčovým čepem.

Jinou kombinaci dezinficiencí představuje Albrechtova výplň. Skládá z resorcinu, formalinu a glycerinu. Smísením těchto tří složek vzniká roztok, který se rychle mění v želatinovou sraženinu. Pro zpomalení jejího tuhnutí je přidán glycerin, aby ošetřující měl dostatečný čas dokončit ošetření. Roztok se do kanálku přidával po kapkách, do apexu se vháněl Millerovou jehlou. Albrechtova výplň se během tuhnutí smršťuje, proto bylo do kanálku dodatečně vtlačena k apexu čepem. Tuhnutí pak dokončilo několik kapek jednoprocentního roztoku louhu draselného. Tato výplň dráždila periodoncium a přítomný resorcin zbarvoval korunku červeno-šedě.

Opuštěná a téměř zapomenutá Albrechtova výplň se v 60. letech nečekaně objevila v jiné podobě – jako resorcin-formalinová polykondenzační pryskyřice. U nás se objevila nejprve jako Rieblerova pasta, kterou si pacienti přiváželi z Rakouska a považovali ji za téměř zázračný stoprocentně účinný prostředek k vyléčení „zubních váčků". Popularita Rieblerovy pasty přiměla české autory (Sedláček, Plačková), aby vyvinuli vlastní výrobek – resorcin-formalin polykondenzační pryskyřici vyráběnou pod názvem Foredent. Obsah formalinu měl zaručovat dlouhodobý baktericidní účinek, mírné ale trvalé chemické dráždění bylo považováno za užitečnou stimulaci hojivých pochodů periapikální oblasti. Také Foredent zbarvoval zubní tkáň do růžova, proto bylo doporučováno po zaplnění kanálku odstranit případné částečky z dřeňové dutiny, nejlépe odvrtáním vrstvy nástěnného dentinu. Varováno bylo před vymývání kavity alkoholem, který naopak usnadňoval pronikání resorcinu dentinem k povrchu zubu. Po zaplnění kanálku rotačním plničem bylo vhodné dotlačit Foredent gutaperčovým čepem nebo malým konuskem zhotoveným ze zahuštěného Foredentu. Od 90. let minulého století se však diametrálně změnily názory na dlouhodobé užívání dezinfekcií ve výplňových materiálech, u formalinu vzniklo navíc podezření, že jde o látku karcinogenní. Éra Foredentu skončila, vrátila se opuštěná gutaperča.

Před dominujícím Foredentem suverénním výplňovým materiálem byl v 50. letech fosfátový cement. Již Eduard Nessel používal

fosfátový cement k zaplnění kavity devitalizovaného zubu, za jeho výhody považoval dostatečnou tvrdost, těsné lpění na stěnách kavity, dostatečně dlouhou plastičnost umožňující pohodlné provedení výplně, neprodyšný uzávěr kavity, který je neprostupný pro mikroorganismy, objemová stálost cementu a jeho špatná tepelná vodivost. Eduard Nessel píše:„*Jsem rozhodným zastáncem fosfátového cementu jako výplně pro případy, kdy je nutno kavitu uzavřít spolehlivě a těsně, s jedinou možností. Obecně se pokládá cementová plomba za prozatímní – trvá-li to 8 – 12 roků je to vhodné provizorium, uvážíme-li jak snadno a rychle se opět takové provizorium dá provést.*"

Víru v neprodyšnost dosaženou fosfátovým cementem ukončily laboratorní zkoušky, kdy do kavity extrahovaného cementem zaplněného zubu byl vložen kousek vaty s methylenovou modří. Kavita na povrchu zubu byla pak zaplněna. Zub byl vložen do centrifugy apexem k zevnímu okraji a rotující centrifuga odstředivou silou protlačila modrou barvu spárou mezi stěnou kanálku a okrajem kořenové výplně.

Ve 20. století se čeští autoři zabývají otázkou, jak uchovat vitalitu zubní dřeně. František Neuwirt (1928; 1937) v řadě experimentálních prací na psích zubech podrobil kritice negativistické stanovisko k ošetření poraněné dřeně, které hlásalo, že poraněná dřeň je ztraceným orgánem. Vycházel s přesvědčení, že dřeň skládající se s týchž elementů jako jiné tkáně organismu, musí být schopna obranných pochodů. Poraněnou dřeň překrýval dentinovou destičkou, později dentinovými pilinami a zkoušel i různé antiseptické látky. V poraněné dřeni našel jako obranu jednak tvorbu vaziva, které někdy kalcifikovalo, nebo náznaky dentinoidní tkáně. Pozoroval, že odontoblasty vytvářejí nový dentin, který překryl místo nad poraněním dřeně. Konečně v pozdějších pokusech nalezl v okolí dentinových pilin diferenciaci odontoblastů z buněk dřeně.

Originálním způsobem přistoupil k otázce zachování zanícené dřeně Zdeněk Mézl (1936). Za nepříznivý faktor pro reparační pochody považuje cévní zásobení dřeně. To se uskutečňuje jen úzkým foramen apicale bez anastomóz. Tuto situaci se pokusil změnit chirurgickým výkonem, kterým mění terminální cevní zásobení dřeně. Předpokládal, že získá-li anastomózy, zlepší vyhlídky na hojení dřeně. Na základě pokusů na psích zubech vypracoval několik variant chirurgického ošetření.

Osteopulpoanastomóza je výkon, při němž intraalveorálně vytvořil spojení mezi zubní dření a periodonciem s kostí alveorálního výběžku. Při gingivoplastice přikládal na dřeň obnaženou od krčku až hluboko do alveolu mukoperiostální lalok.

Amputace dřeně se slizniční plastikou je další možnost. Z alveolu až do korunky zubu se obnaží dřeň a amputuje její korunková část. Přes ránu ve dřeni se pak přiloží uvolněný mukoperiostální lalok, který se přišije přes ránu ve dřeni.

Otázkami hojení zubní dřeně se zabýval v 70. letech minulého století i Josef Švejda. Sledoval tvorbu tvrdé tkáně v poraněné dřeni, na niž přikládal sloučeniny prvků blízké vápníku v Mendělejevově soustavě. Použil kalciumhydroxid, magnesiumhydroxid, magnesiumchlorid a stroncium bikarbonát. Prováděl pokusy na psích, lidských a telecích zubech. Nejlepší výsledky, totiž kvalitní dentinovou bariéru nacházel po aplikaci kalciumhydroxidu. Dobré výsledky ale pozoroval i po překrytí dřeně výše uvedenýmivsloučeninami. Strukturu mineralizované bariéry popsal ve světelném, elektronovém i rastrovacím elektronovém mikroskopu.

Uvádíme postupy a názory zastávané našimi předchůdci jako příklady postupného vývoje české endodoncie. Citujeme doslovné znění některých autorů, neboť tím přibližujeme ovzduší doby, kdy vznikaly, a to včetně drobných nepřesností (arzen místo arzenik) nebo opuštěné terminologie (kořenové průduchy místo kanálky, nervextraktor místo pulpextraktor).

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

V dalším plánu letošního roku

11. - 14. 9. 2024	IFEA World Endodontic congress, Glasgow
20. - 21. 9. 2024	16. výroční kongres ČES, O_2 universum Praha
9. 11. 2024	Vybrané kapitoly z pedostomatologie, Praha

Data k uložení v roce 2025

18. 1. 2025	Členská schůze ČES, Praha
6. - 8. 6. 2025	Výjezdní zasedání ČES
26. - 28. 6. 2025	Paula Villa
19. - 20. 9. 2025	17. výroční kongres Praha

Název	Občasník ČES
Autoři	doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., MUDr. Martin Dančík, MDDr. Gabriel Dékány, MSc., MDDr. Viktor Dostál, MDDr. Jan Lapiš, doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MSc. PhDr. Iva Žáková
Vydavatel	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Datum vydání	2024
Autorská práva	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Vyrobila	Tiskárna Kartis+Co s.r.o., Borovského 14/717, 734 01 Karviná - Ráj